

IZPIT IZ MATEMATIKE III

2. junij 2023

1. [15T] Izračunajte vsaj 2 različni stacionarni točki integrala s parametrom

$$F(x) = \int_x^{2x} t^{2023} \sin(t) dt.$$

Rešitev. Stacionarne točke nastopijo, ko velja $F'(x) = 0$, zato računajmo:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 0 + (2x)^{2023} \sin(2x) \cdot 2 - x^{2023} \sin(x) \\ 0 &= 2^{2025} x^{2023} \sin(x) \cos(x) - x^{2023} \sin(x) \\ 0 &= x^{2023} \sin(x) (2^{2025} \cos(x) - 1) \end{aligned}$$

Ničle odvoda so torej $x = 0$, rešitve $\sin(x) = 0$ in rešitve $2^{2025} \cos(x) - 1 = 0$. Nekaj različnih stacionarnih točk je zato recimo $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

2. [15T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_C (\bar{z} + i) dz,$$

kjer je krivulja C parabola $y = x^2 + 1$ od $z_1 = 0$ do $z_2 = 2 + 5i$.

Rešitev. Računajmo po definiciji kompleksne integracije:

$$\begin{aligned} z &= t + i(t^2 + 1), \quad 0 < t < 2 \\ \dot{z} &= 1 + 2ti \\ \int_C (\bar{z} + i) dz &= \int_0^2 (t - i(t^2 + 1) + i)(1 + 2ti) dt = \int_0^2 (t - it^2)(1 + 2ti) dt \\ &= \int_0^2 (t - it^2 + 2t^2i + 2t^3) dt = \left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}i + 2\frac{t^4}{4} \right) \Big|_0^2 \\ &= 2 + \frac{8}{3}i + 8 = 10 + \frac{8}{3}i. \end{aligned}$$

3. [10T] Poiščite in skicirajte območje, v katerega lomljena linearna preslikava

$$f(z) = \frac{z + 3i}{z - 3i}$$

preslika četrti kvadrant kompleksne ravnine $\mathbb{C}^2$.

Rešitev. Uporabili bomo dejstvo, da podana lomljena linearna preslikava slika družino premic in krožnic v družino premic in krožnic.

Računajmo: $f(0) = -1$, $f(-3i) = 0$ in $f(\infty) = 1$. Ker so dobljene točke kolinearne, se negativni del imaginarne osi preslika v daljico od -1 do 1 .

Računajmo: $f(0) = -1$, $f(3) = \dots = i$ in $f(\infty) = 1$. Ker dobljene točke niso kolinearne, ležijo na neki krožnici, torej se pozitivni del realne osi preslika v del krožnice, ki gre skozi točke -1 , i in 1 .

Skupaj z dejstvom, da dana preslikava ohranja orientiranost, vidimo, da je iskano območje zgornja polovica kroga s središčem v $z = 0$ in polmerom 1 .

4. [30T] Definirajmo krivuljo

$$\vec{r}_1(s) = \left(\sin \frac{s}{\sqrt{3}} - \cos \frac{s}{\sqrt{3}}, \sin \frac{s}{\sqrt{3}} + \cos \frac{s}{\sqrt{3}}, \frac{s}{\sqrt{3}} \right)$$

in ploskvi

$$S_1: x^2 = 3y \quad \text{in} \quad S_2: 2xy = 9z.$$

- Pokažite, da je parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ naravna parametrizacija.
- Poiščite parametrizacijo $\vec{r}_2(t)$ krivulje, ki je presečišče ploskev S_1 in S_2 .
- Izračunajte, kje porabite več ograje: ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_1(s)$ od točke $A(-1, 1, 0)$ do točke $B(0, \sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_2(t)$ od točke $C(0, 0, 0)$ do točke $D(1, \frac{1}{3}, \frac{2}{27})$.

Rešitev.

- Pokažimo, da velja $|\dot{\vec{r}}_1(s)|^2 = 1$:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_1(s) &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{s}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{s}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{s}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{s}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ |\dot{\vec{r}}_1(s)|^2 &= \frac{1}{3} \cos^2 \frac{s}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} \sin \frac{s}{\sqrt{3}} \cos \frac{s}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \sin^2 \frac{s}{\sqrt{3}} \\ &\quad + \frac{1}{3} \cos^2 \frac{s}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3} \sin \frac{s}{\sqrt{3}} \cos \frac{s}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \sin^2 \frac{s}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 \end{aligned}$$

- (b) Vzamemo lahko kar $x = t$, torej $t^2 = 3y$ oziroma $y = \frac{t^2}{3}$. Ker je še $2xy = 9z$, je $z = \frac{2}{27}t^3$. Dobili smo

$$\vec{r}_2(t) = \left(t, \frac{t^2}{3}, \frac{2}{27}t^3\right).$$

- (c) Ker je parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ naravna in očitno $s_A = 0$ ter $s_B = \frac{\sqrt{3}\pi}{4}$, je iskana dolžina prve poti kar enaka

$$\ell_1 = s_B - s_A = \frac{\sqrt{3}\pi}{4} - 0 = \frac{\sqrt{3}\pi}{4}.$$

Dolžino druge poti poračunamo po formuli, kjer uporabimo očitni dejstvi $t_C = 0$ in $t_D = 1$, torej:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_2(t) &= \left(1, \frac{2}{3}t, \frac{2}{9}t^2\right) \\ \ell_2 &= \int_{t_C}^{t_D} |\dot{\vec{r}}_2(t)| dt = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{4}{9}t^2 + \frac{4}{81}t^4} dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{\left(1 + \frac{2}{9}t^2\right)^2} dt = \int_0^1 \left|1 + \frac{2}{9}t^2\right| dt \\ &= \int_0^1 \left(1 + \frac{2}{9}t^2\right) dt = \left(t + \frac{2}{27}t^3\right) \Big|_0^1 = 1 + \frac{2}{27} = \frac{29}{27}.\end{aligned}$$

Ker je $\frac{\sqrt{3}\pi}{4} > \frac{1.7 \cdot 3}{4} > \frac{5}{4}$ in očitno $\frac{5}{4} > \frac{29}{27}$, se več ograje porabi v prvem primeru.

5. [30T] Imamo naelektreno sfero s polmerom R in konstantno površinsko gostoto naboja ρ_0 . Izhodišče koordinatnega sistema postavimo v središče sfere.

Izračunajte, kakšen naboj je na delu sfere, ki je znotraj valja $x^2 + y^2 = Rx$.

Rešitev. Ker je sfera naelektrena enakomerno, je dovolj pogledati le zgornjo polovico sfere in velja

$$Q = 2 \iint_S \rho_0 dS = 2\rho_0 \iint_S dS,$$

kjer smo z S označili tisti del ploskve $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, kjer velja $x^2 + y^2 \leq Rx$. Vzemimo parametrizacijo ploskve in računajmo:

$$\begin{aligned}\vec{s}(r, \varphi) &= \left(r \cos \varphi, r \sin \varphi, \sqrt{R^2 - r^2}\right) \\ \vec{s}_r(r, \varphi) &= \left(\cos \varphi, \sin \varphi, -\frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}}\right) \\ \vec{s}_\varphi(r, \varphi) &= (-r \sin \varphi, r \cos \varphi, 0) \\ E &= \vec{s}_r \cdot \vec{s}_r, \quad F = \vec{s}_r \cdot \vec{s}_\varphi, \quad G = \vec{s}_\varphi \cdot \vec{s}_\varphi \\ \sqrt{EG - F^2} &= \dots = \frac{rR}{\sqrt{R^2 - r^2}}\end{aligned}$$

Območje D , ki opiše r in φ , je premaknjen krog v xy -ravnini s središčem $T(\frac{R}{2}, 0, 0)$ in polmerom $\frac{R}{2}$. Enačba $x^2 + y^2 = Rx$ se prevede do $r = R \cos \varphi$ in tako območje opišemo z $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ in $0 \leq r \leq R \cos \varphi$. Upoštevamo lahko še simetrijo tako območja kot funkcije. Tako dobimo (kjer bomo tekom računanja uvedli substitucijo $u = R^2 - r^2$):

$$\begin{aligned} Q &= 2\rho_0 \iint_S dS = 2\rho_0 \iint_D \sqrt{EG - F^2} dr d\varphi \\ &= 2\rho_0 \cdot 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{R \cos \varphi} \frac{rR}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr = \\ &= -2\rho_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{R^2}^{R^2 \sin^2 \varphi} \frac{R}{\sqrt{u}} du = \\ &= -4\rho_0 R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \varphi - 1) d\varphi = \\ &= 2\rho_0 R^2 (\pi - 2) \end{aligned}$$

Opomba: Ker je sfera naelektrena enakomerno, je celoten naboj enak produktu gostote naboja ρ_0 in površine omenjenega dela sfere. Površino tega dela sfere seveda lahko izračunamo kot ploskovni integral prve vrste $\iint_S dS$, lahko pa tudi z $S = 2 \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$, kjer je območje D enako kot prej, funkcija z pa enaka $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$. Tako dobimo

$$\begin{aligned} z_x &= -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad z_y = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} \\ 1 + z_x^2 + z_y^2 &= \frac{R^2}{R^2 - x^2 - y^2} \end{aligned}$$

V dobljen dvojni integral uvedimo (navadne) cilindrične koordinate. Območje D opišemo enako kot prej in spet lahko upoštevamo še simetrijo tako območja kot funkcije. Seveda na ta način dobimo integral kot prej

$$S = 2 \cdot 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{R \cos \varphi} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr = \dots = 2R^2 (\pi - 2)$$

Celoten naboj je tudi po tej poti reševanja enak $Q = \rho_0 S = 2\rho_0 R^2 (\pi - 2)$.